

Лабораторная работа №7

Учёт физических параметров сети

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	15
4	Ответы на контрольные вопросы	16
4.1	1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?	16
4.2	2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?	16
4.3	3. В чём отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?	18
4.4	4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?	18

Список иллюстраций

2.1	Открытие физической рабочей области Packet Tracer и присвоение названия городу	6
2.2	Присвоение зданию названия Donskaya и добавление здания для территории Pavlovskaya	7
2.3	Перемещение изображения, обозначающего серверное помещение, внутрь здания	7
2.4	Перемещение коммутатора msk-pavlovskaya-agko-sw-1 на территорию Pavlovskaya	8
2.5	Перемещение двух оконечных устройств (dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1) на территорию Pavlovskaya	8
2.6	Пинг с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-pavlovskaya-agko-sw-1 (проверка работоспособности соединения) . .	9
2.7	Активация разрешения на учёт физических характеристик среды передачи	10
2.8	Размещение двух территорий на расстоянии более 100 м друг от друга	11
2.9	Пинг с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-pavlovskaya-agko-sw-1 (проверка неработоспособности соединения) .	11
2.10	Удаление соединения, добавление двух повторителей и присвоение им названий	12
2.11	Замена модулей на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE	12
2.12	Перемещение msk-pavlovskaya-agko-mc-1 на территорию Pavlovskaya	13
2.13	Подключение коммутаторов через повторители по витой паре и оптоволокну	13
2.14	Проверка работоспособности соединения после добавления повторителей	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Выполнение работы

Перейдём в физическую рабочую область Packet Tracer и присвоим название городу — Moscow (рис. #fig:002):

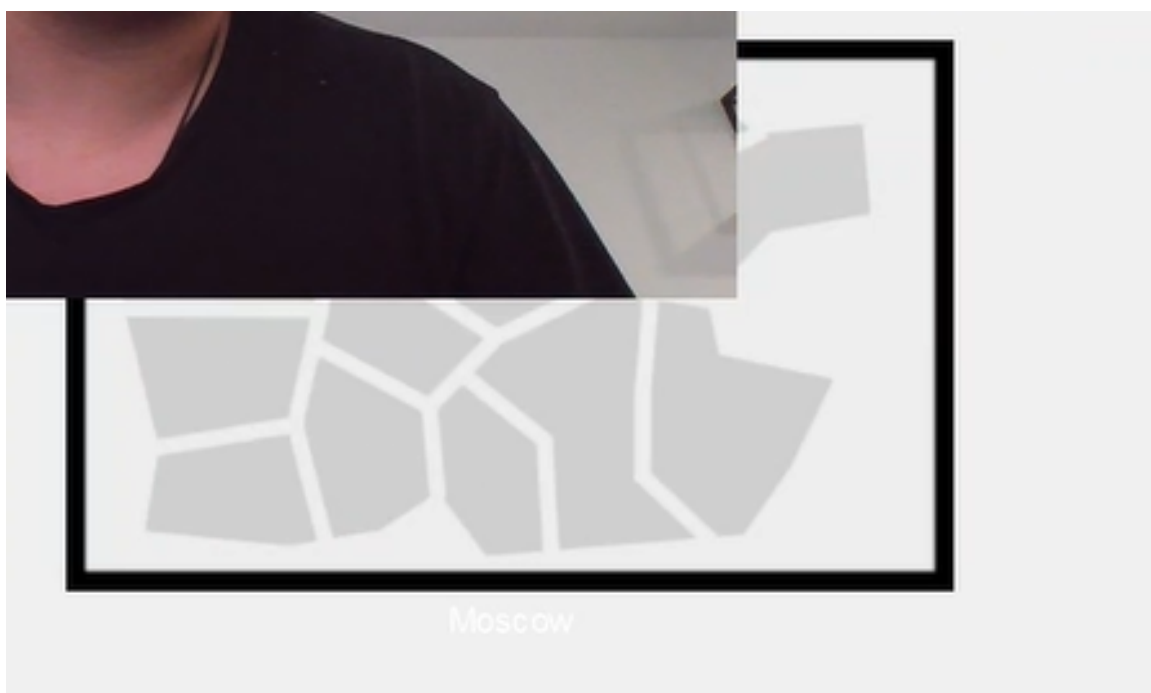


Рисунок 2.1: Открытие физической рабочей области Packet Tracer и присвоение названия городу

Щёлкнув на изображение города, мы видим изображение здания. Присвоим ему название Donskaya и добавим здание для территории Pavlovskaya (рис. #fig:003):



Рисунок 2.2: Присвоение зданию названия Donskaya и добавление здания для территории Pavlovskaya

Щёлкнув на изображение здания Donskaya, переместим изображение, обозначающее серверное помещение, в него (рис. #fig:004):

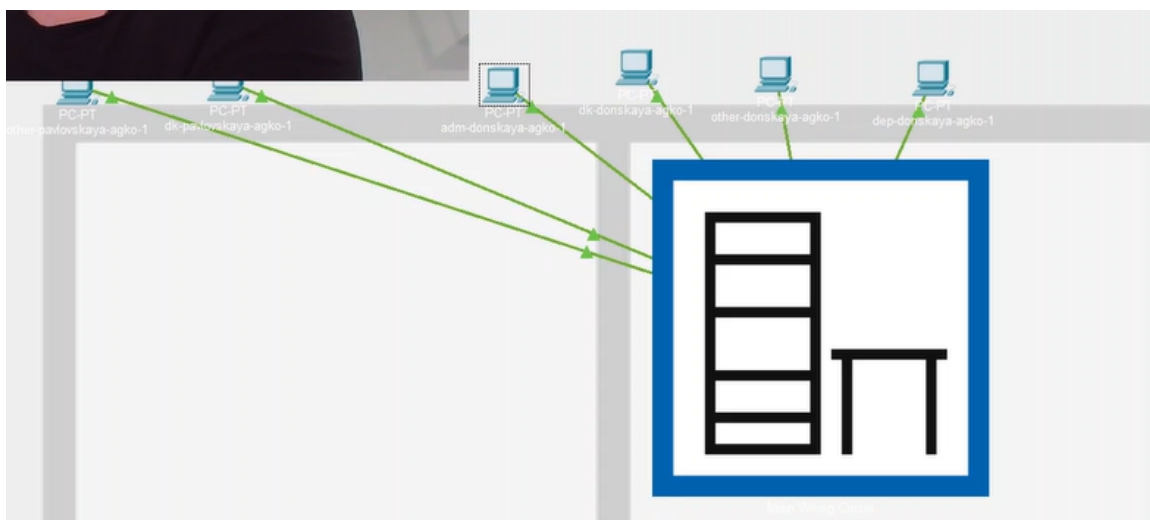


Рисунок 2.3: Перемещение изображения, обозначающего серверное помещение, внутрь здания

Затем, щёлкнув на изображение серверной, мы видим отображение серверных стоек. Переместим коммутатор `msk-pavlovskaya-agko-sw-1` (рис. #fig:005) и два оконечных устройства `dk-pavlovskaya-1` и `other-pavlovskaya-1` (рис. #fig:006) на территорию Pavlovskaya, используя меню «Move» физической рабочей области Packet Tracer.

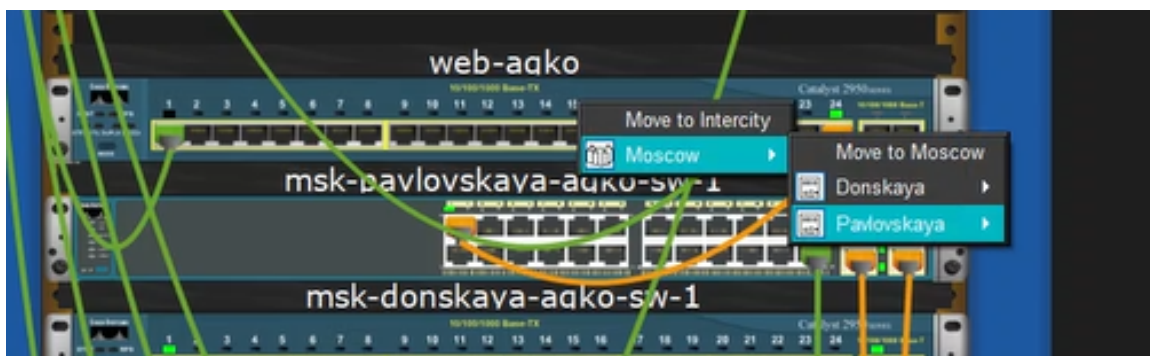


Рисунок 2.4: Перемещение коммутатора msk-pavlovskaya-agko-sw-1 на территорию Pavlovskaya

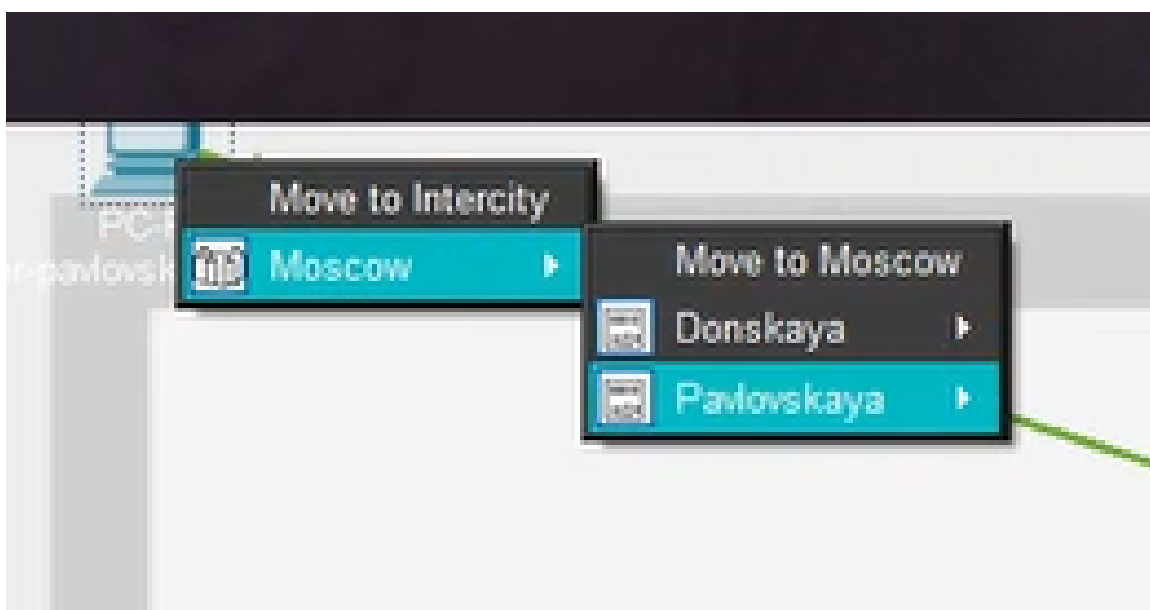


Рисунок 2.5: Перемещение двух оконечных устройств (dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1) на территорию Pavlovskaya

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, выполним ping с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-pavlovskaya-agko-sw-1 и убедимся в работоспособности соединения (рис. #fig:007):


```
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7 ms

msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!
```

Рисунок 2.6: Пинг с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-ravlovskaya-agko-sw-1 (проверка работоспособности соединения)

Далее в меню «Options» → «Preferences» во вкладке «Interface» активируем разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects) (рис. #fig:008):

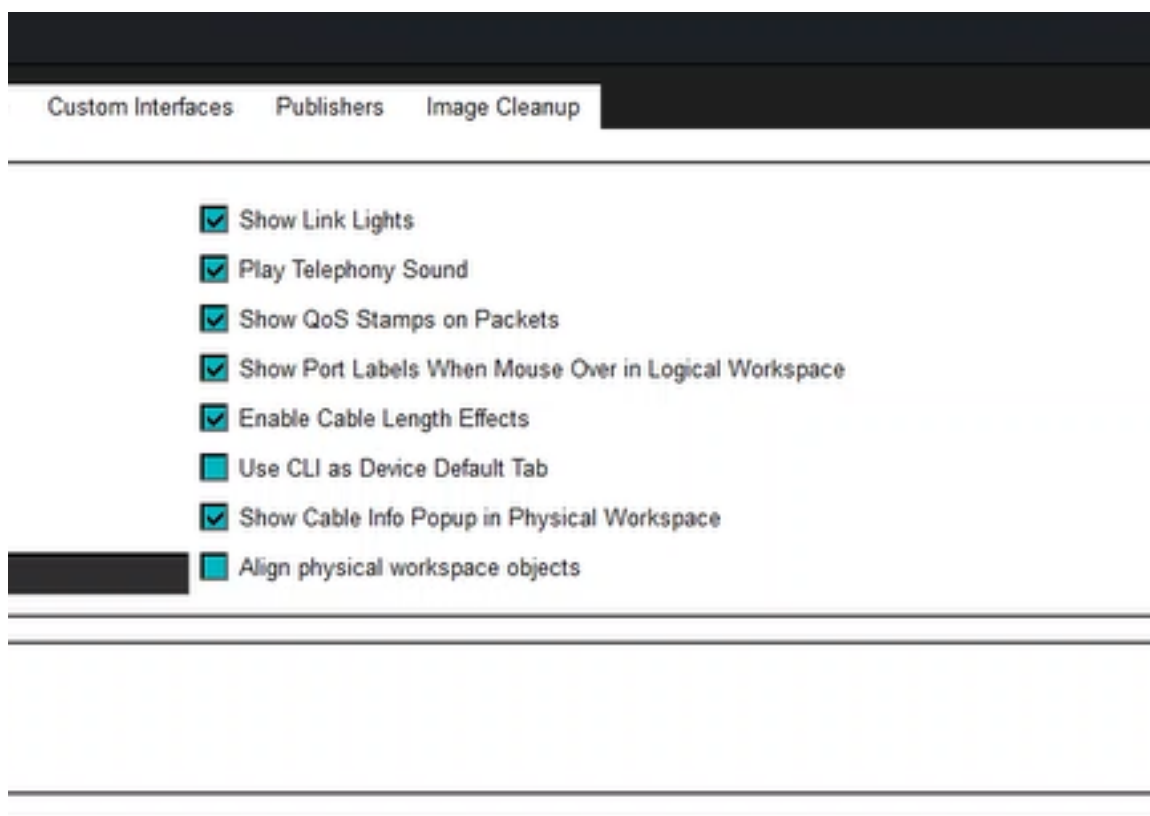


Рисунок 2.7: Активация разрешения на учёт физических характеристик среды передачи

Теперь в физической рабочей области Packet Tracer разместим две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рис. #fig:009):

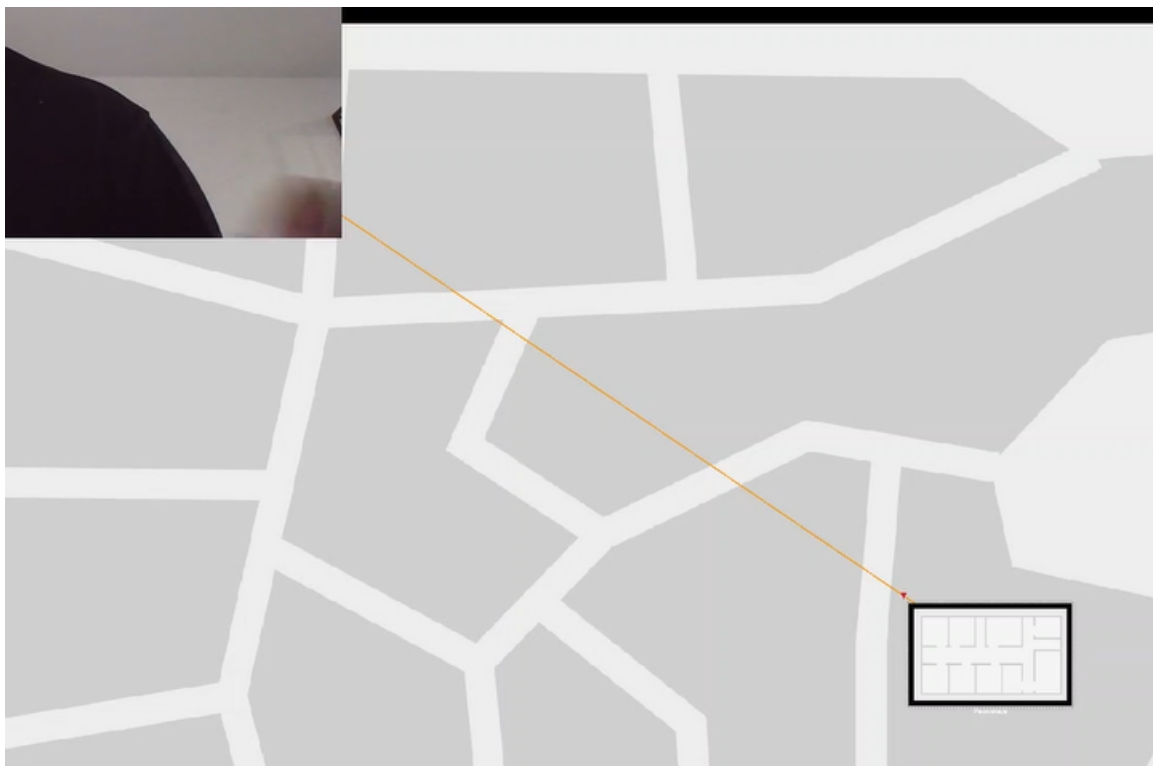


Рисунок 2.8: Размещение двух территорий на расстоянии более 100 м друг от друга

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, выполним ping с коммутатора `msk-donskaya-agko-sw-1` на коммутатор `msk-pavlovskaya-agko-sw-1` и убедимся в неработоспособности соединения (рис. #fig:010):

```

Password:
msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-agko-sw-1#

```

Рисунок 2.9: Пинг с коммутатора `msk-donskaya-agko-sw-1` на коммутатор `msk-pavlovskaya-agko-sw-1` (проверка неработоспособности соединения)

Далее удалим соединение между `msk-donskaya-agko-sw-1` и `msk-`

pavlovskaya-agko-sw-1 и добавим в логическую рабочую область два повторителя (Repeater-PT). Присвоим им соответствующие названия msk-donskaya-agko-mc-1 и msk-pavlovskaya-agko-mc-1 (рис. #fig:011). Внутри повторителей заменим имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet (рис. #fig:012):

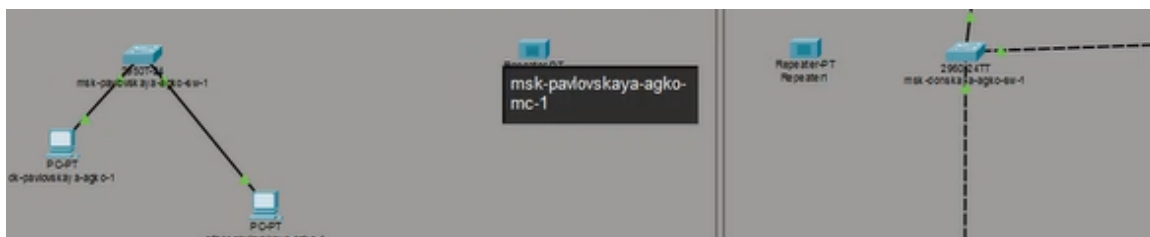


Рисунок 2.10: Удаление соединения, добавление двух повторителей и присвоение им названий



Рисунок 2.11: Замена модулей на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE

Переместим msk-pavlovskaya-agko-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer) (рис. #fig:013):

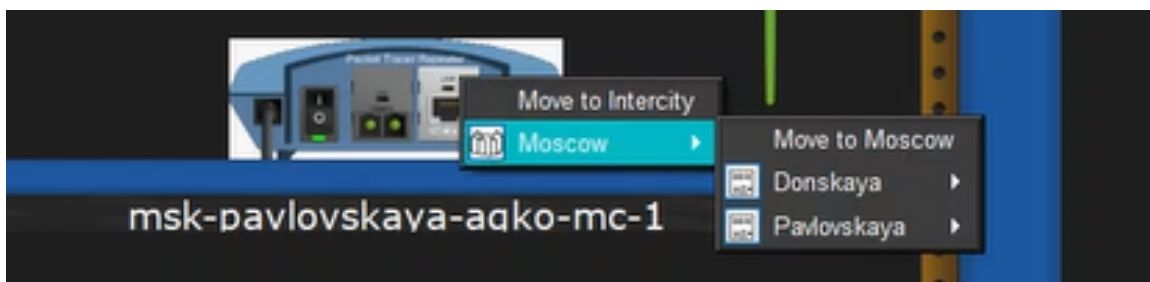


Рисунок 2.12: Перемещение msk-pavlovskaya-agko-mc-1 на территорию Pavlovskaya

Теперь подключим коммутатор msk-donskaya-agko-sw-1 к msk-donskaya-agko-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-agko-mc-1 и msk-pavlovskaya-agko-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-agko-sw-1 к msk-pavlovskaya-agko-mc-1 — по витой паре (рис. #fig:014):

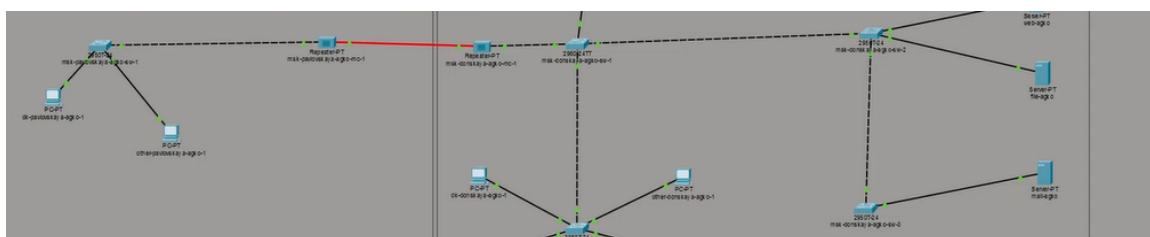


Рисунок 2.13: Подключение коммутаторов через повторители по витой паре и оптоволокну

Убедимся в работоспособности соединения между msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-pavlovskaya-agko-sw-1 (рис. #fig:015):

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
  
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7 ms  
  
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!
```

Рисунок 2.14: Проверка работоспособности соединения после добавления повторителей

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также научились учитывать физические параметры сети (расстояние между устройствами, типы кабелей) с использованием повторителей для увеличения дальности передачи сигнала.

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Среды передачи данных: - Коаксиальный кабель - Витая пара - Оптоволокно - Беспроводные среды (Wi-Fi, Bluetooth, и т.д.)

Характеристики, на которые следует обращать внимание: - Допустимое расстояние передачи сигнала - Скорость передачи данных - Реальные физические факторы для беспроводных сетей (помехи, препятствия) - Устойчивость к внешним воздействиям - Стоимость прокладки и обслуживания

4.2 2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Существует несколько категорий кабеля «витая пара», которые нумеруются от 1 до 8 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон.

Категория	Частота	Скорость	Применение
Cat5	100 МГц	100 Мбит/с	Устаревшая, для сетей 100BASE-TX
Cat5e	100 МГц	1 Гбит/с	Наиболее распространённая для домашних и офисных сетей
Cat6	250 МГц	1 Гбит/с (до 100 м), 10 Гбит/с (до 55 м)	Для высокоскоростных сетей, корпоративных сетей
Cat6a	500 МГц	10 Гбит/с (до 100 м)	Для дата-центров, высоконагруженных сетей
Cat7	600 МГц	10 Гбит/с	Экранированная, для профессиональных сетей
Cat8	2000 МГц	25-40 Гбит/с	Для дата-центров, на коротких расстояниях (до 30 м)

Категории отличаются диапазоном частот, строением кабелей и скоростью передачи. Применяются в зависимости от требуемой скорости передачи и условий эксплуатации.

4.3 3. В чём отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Отличие заключается в количестве проходящих лучей света:

Характеристика	Одномодовое (SMF)	Многомодовое (MMF)
Количество лучей	Один луч	Множество лучей
Диаметр сердцевины	~9 мкм	50 или 62.5 мкм
Дальность	До 100+ км	До 2 км
Стоимость	Дороже	Дешевле
Источник света	Лазер	Светодиод (LED)

Применение: - **Одномодовое** — используется на больших расстояниях (магистральные линии, соединение городов, провайдерские сети). - **Многомодовое** — используется внутри зданий, кампусов, на небольших расстояниях (до 2 км).

4.4 4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

Тип разъёма	Описание	Особенности
SC	Subscriber Connector / Square Connector	Высокая скорость и плотность коммутации, ненадёжный корпус (фиксация защёлкой)

Тип разъёма	Описание	Особенности
ST	Straight Tip	Меньшая плотность коммутации, надёжный корпус (фиксация байонетом)
FC	Ferrule Connector	Большая сложность коммутации, надёжный корпус с резьбовым соединением
LC	Lucent Connector	Компактный, для высокой плотности коммутации, используется в SFP-трансиверах
MT-RJ	Mechanical Transfer Registered Jack	Двухволоконный компактный разъём

Разъёмы отличаются механизмом фиксации (защёлка, байонет, резьба), габаритами, плотностью коммутации и областью применения.